

METODI COMPUTAZIONALI PER LA FISICA

Introduzione al Corso

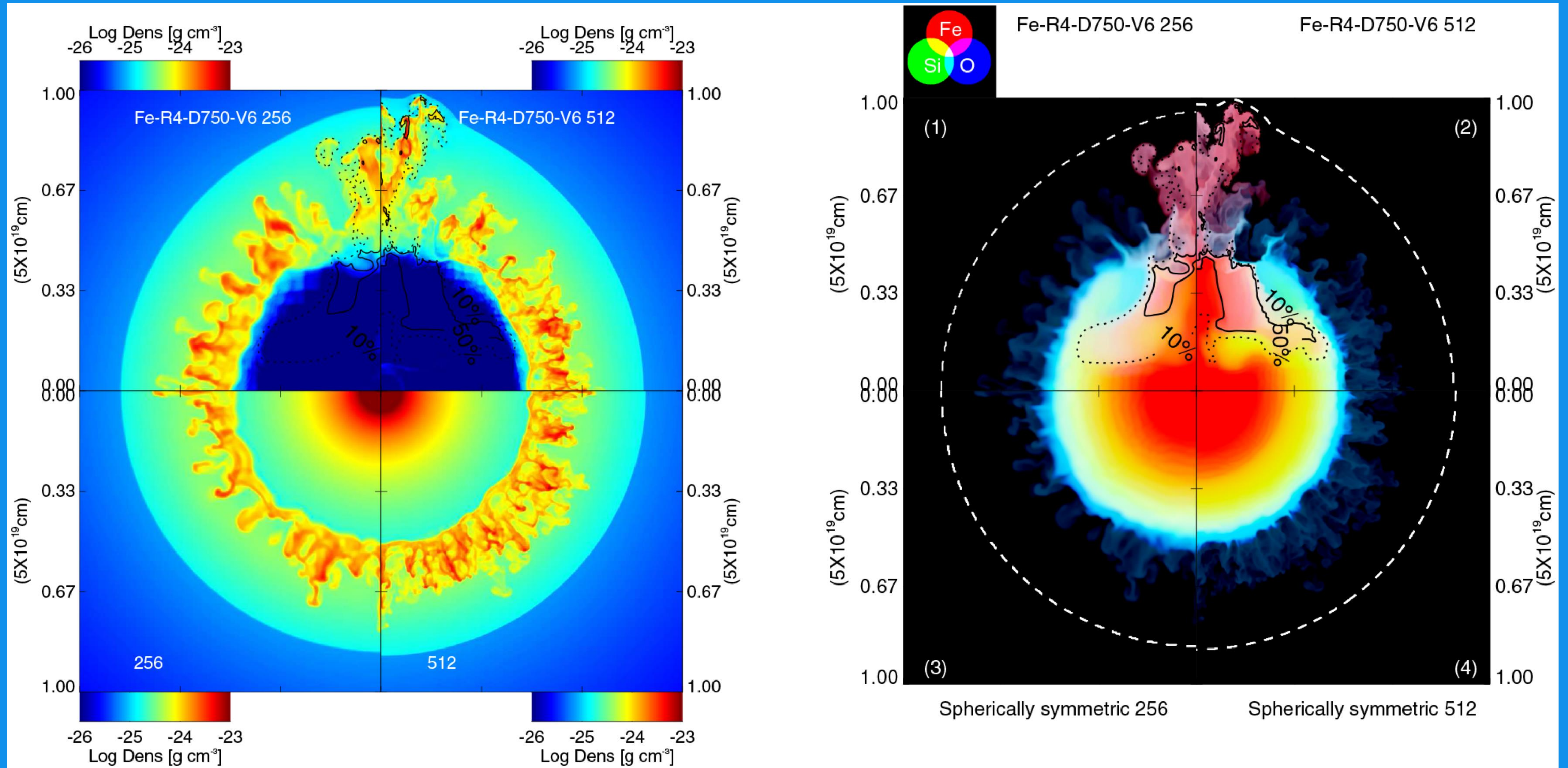
S. Germani - stefano.germani@unipg.it

SOMMARIO

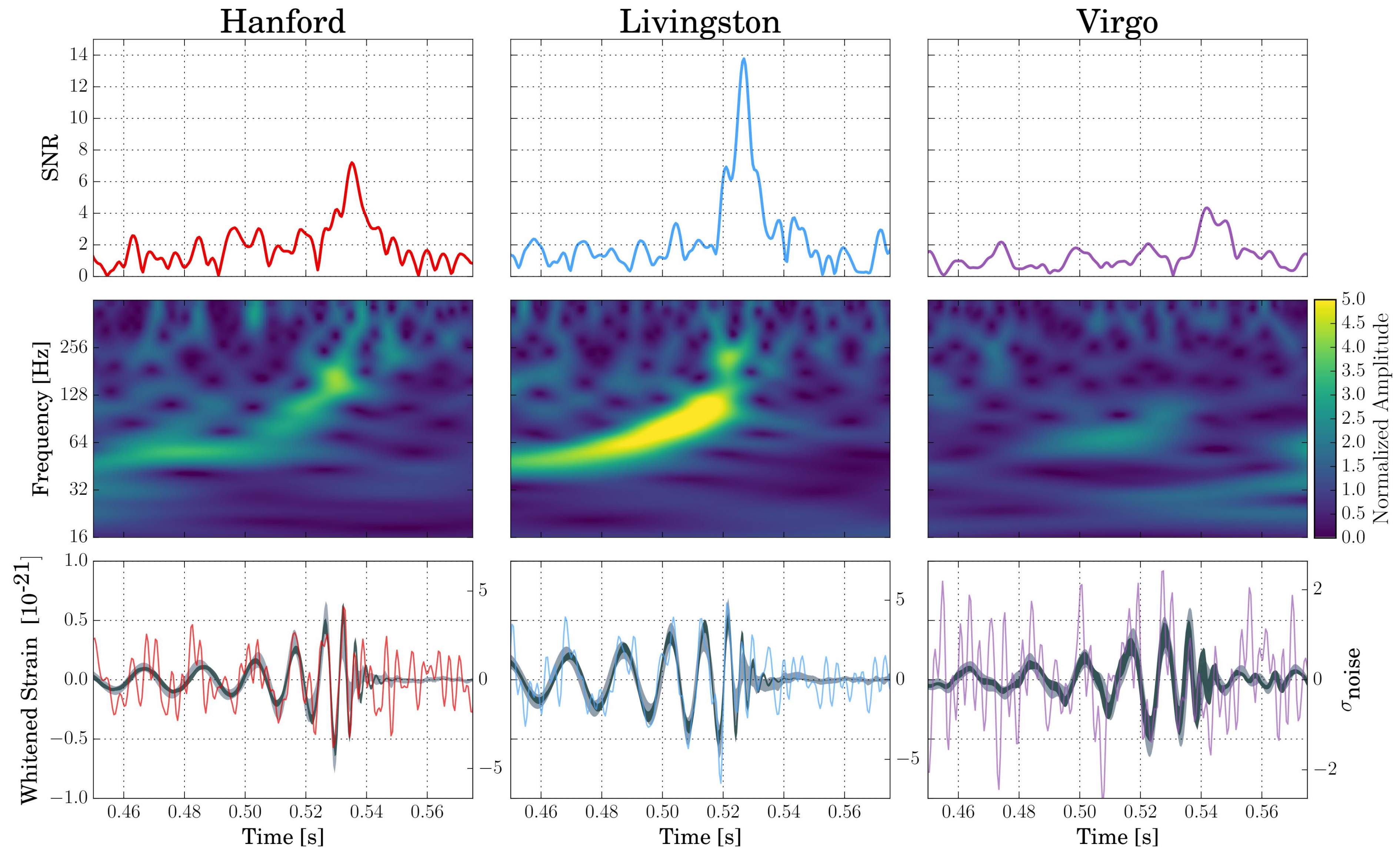
- Esempi di applicazioni computazionali in Fisica
- Programma del corso
- Esame finale

COSMOLOGIA

SIMULAZIONE MAGNETOIDRODINAMICA



RILEVAZIONE ONDE GRAVITAZIONALI

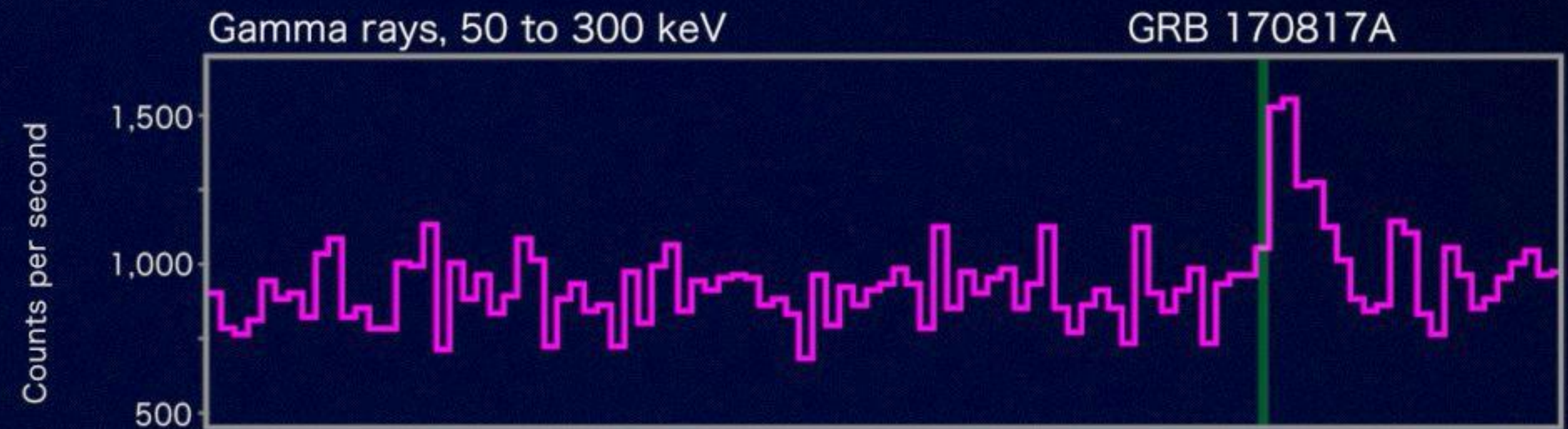


GW170814
(BBH)

ASTROFISICA MULTIMESSAGGERA

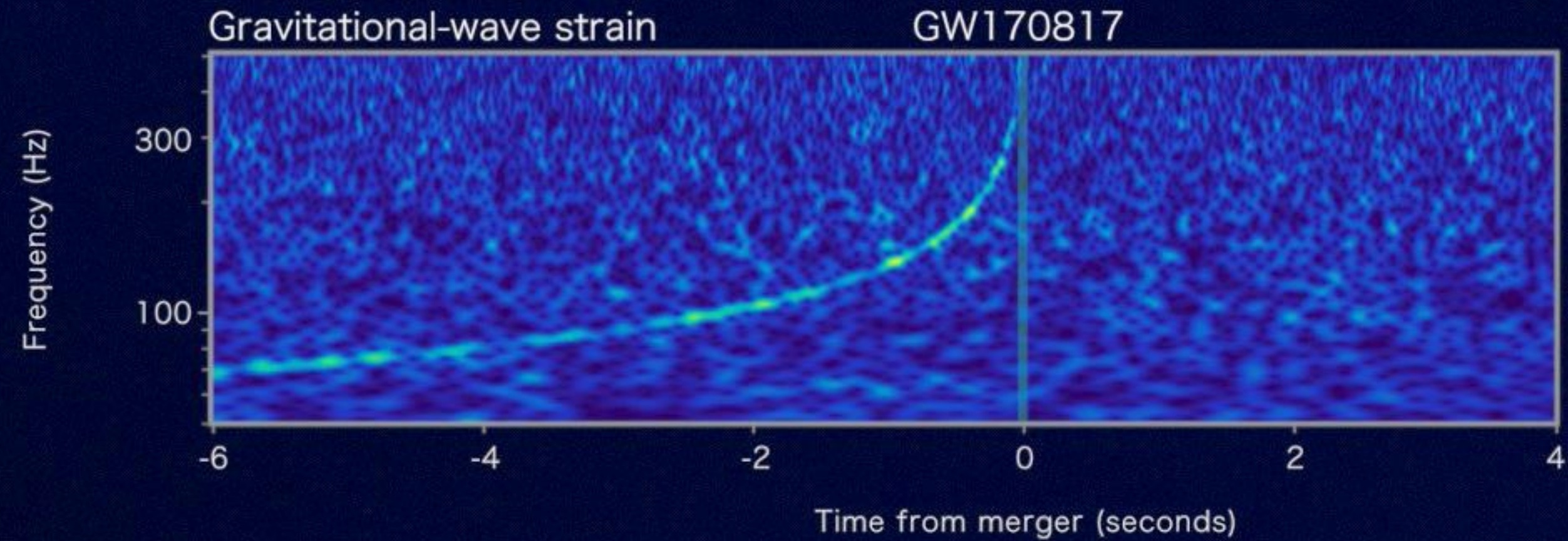
Fermi

Reported 16 seconds
after detection



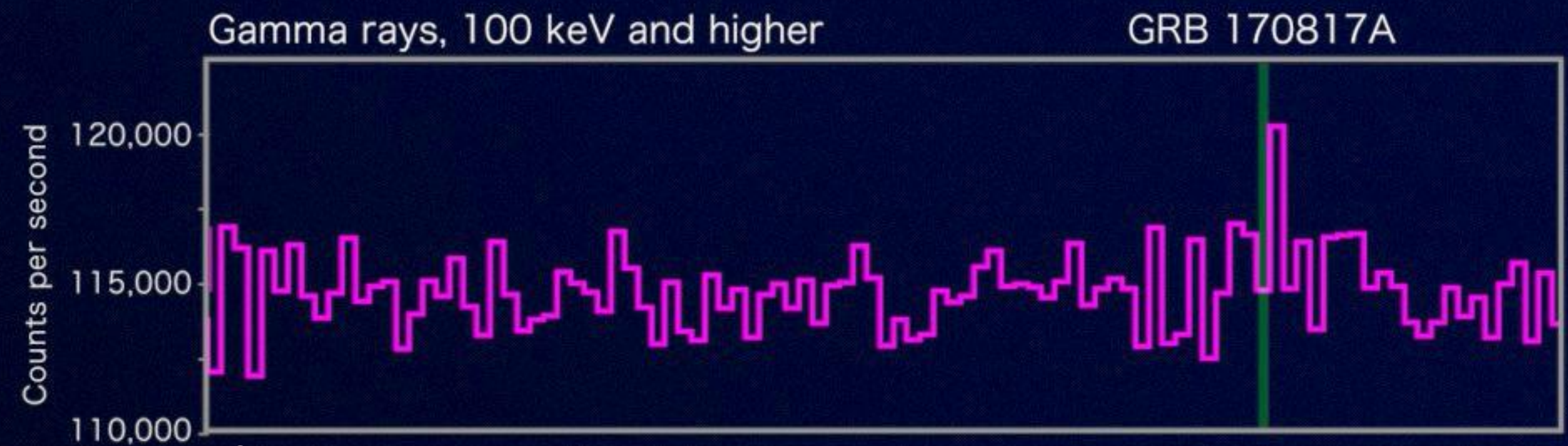
LIGO-Virgo

Reported 27 minutes after detection



INTEGRAL

Reported 66 minutes
after detection

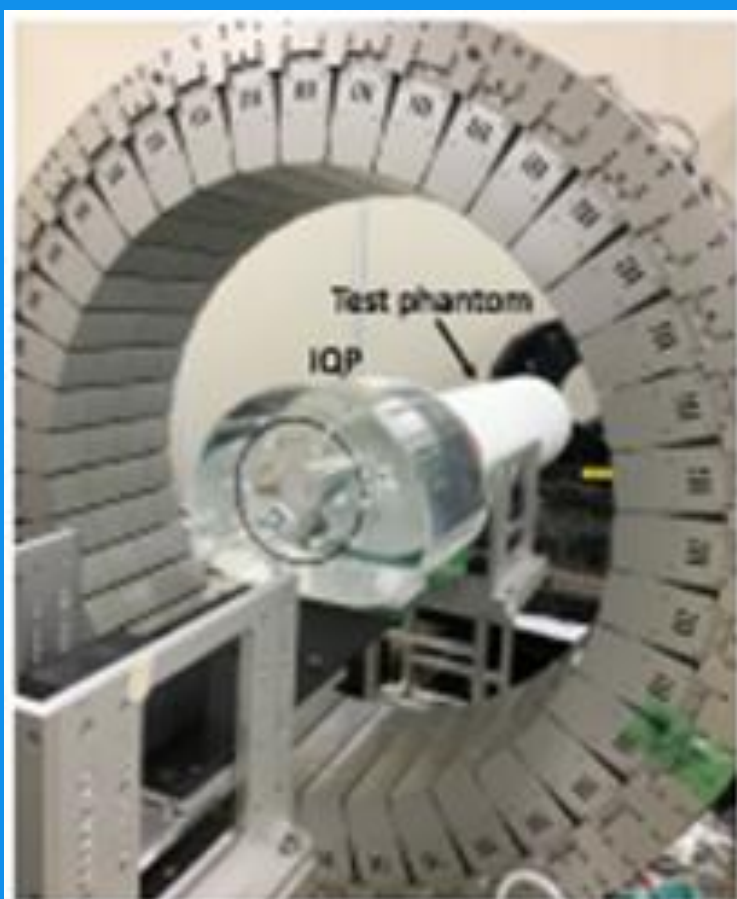


RIVELATORI DI PARTICELLE

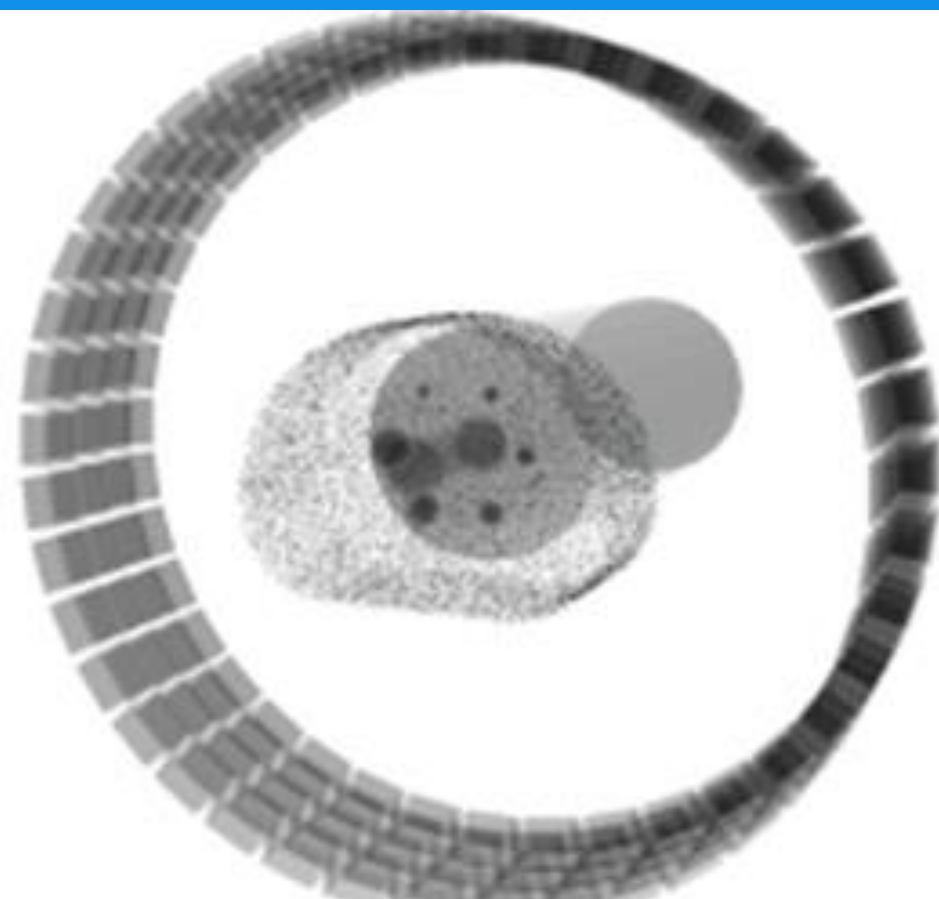


RIVELATORI DI PARTICELLE

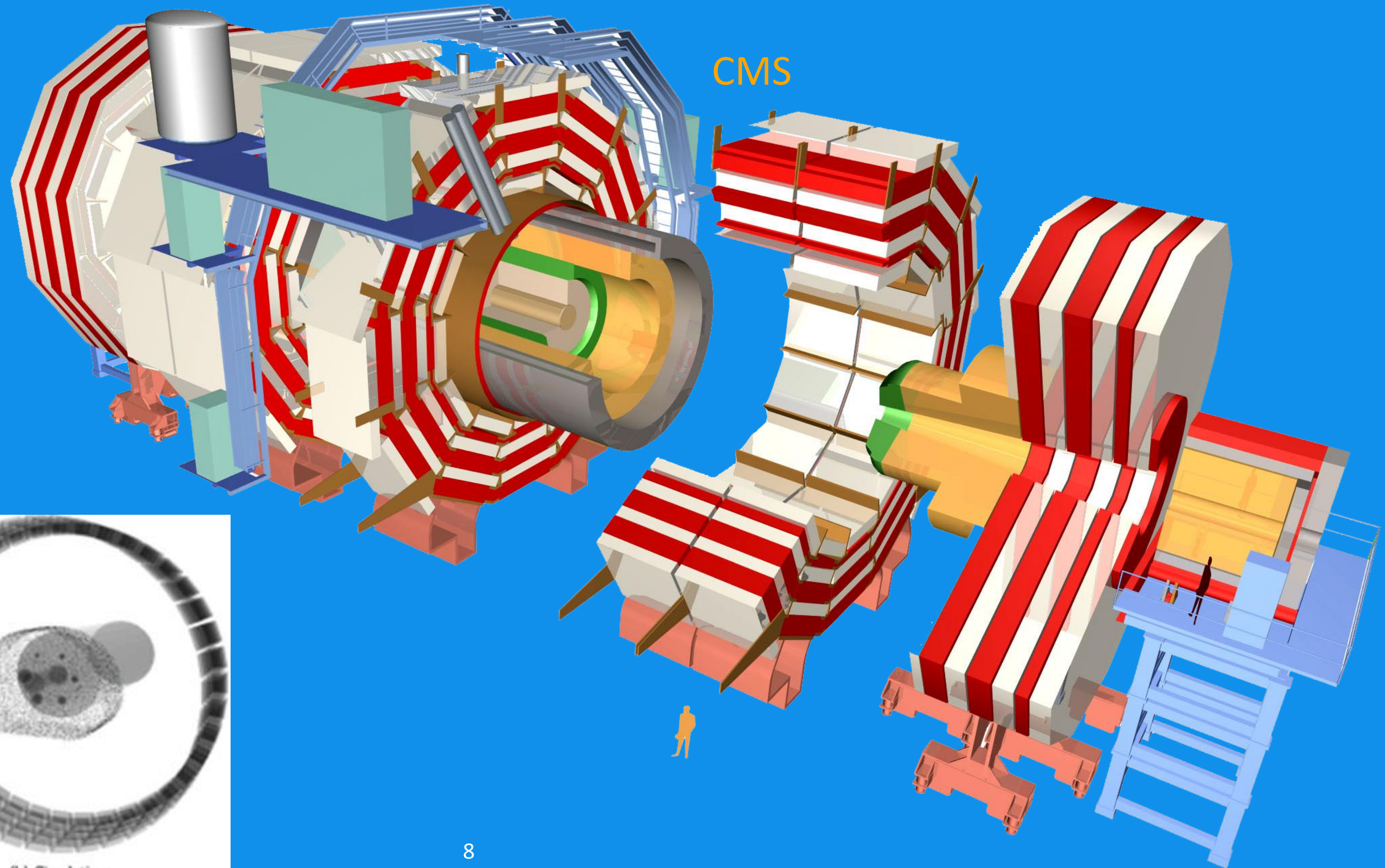
PET Scanner



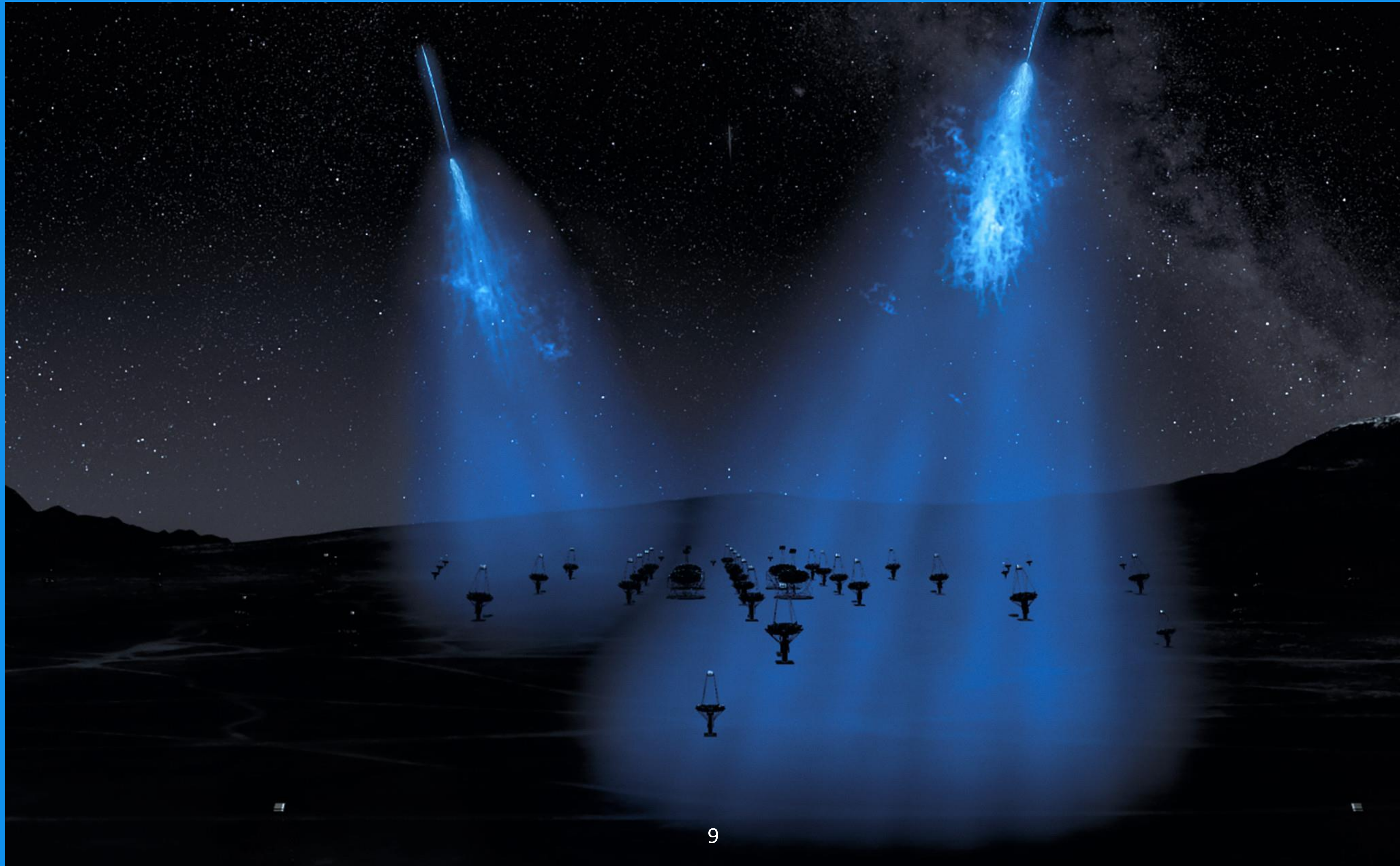
(a) Prototype scanner



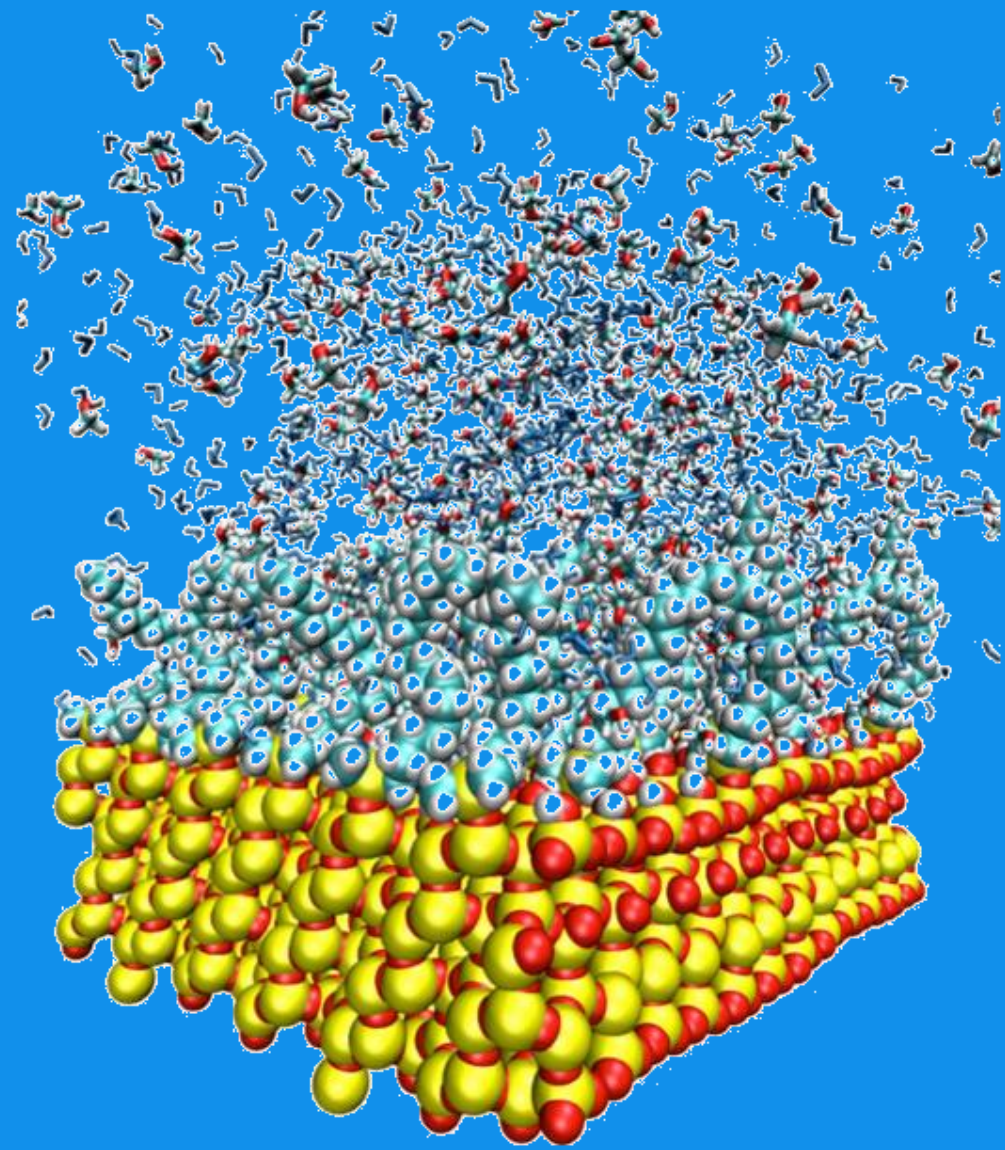
(b) Simulation



SCIAMI ATMOSFERICI

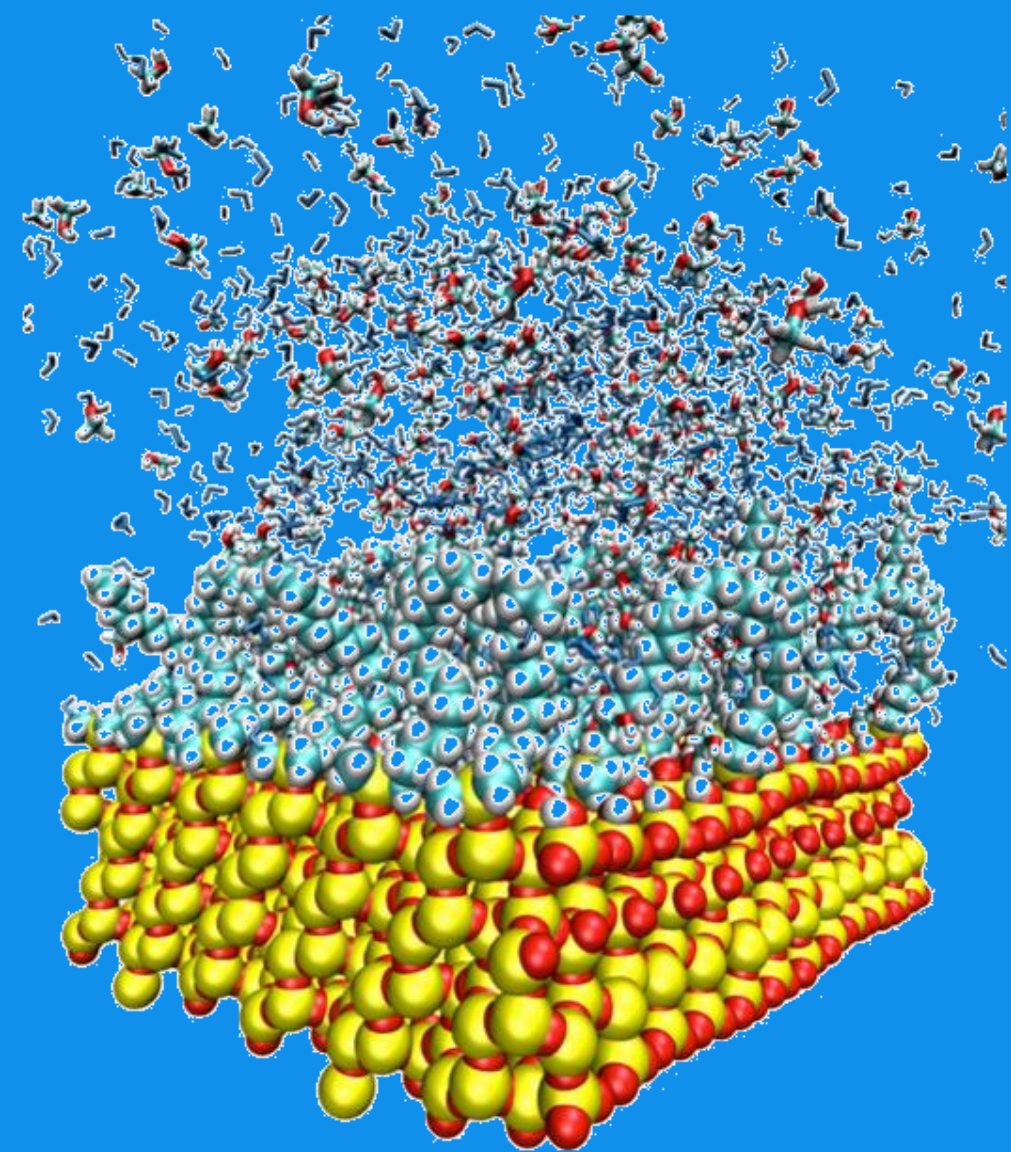


FISCA DELLA MATERIA

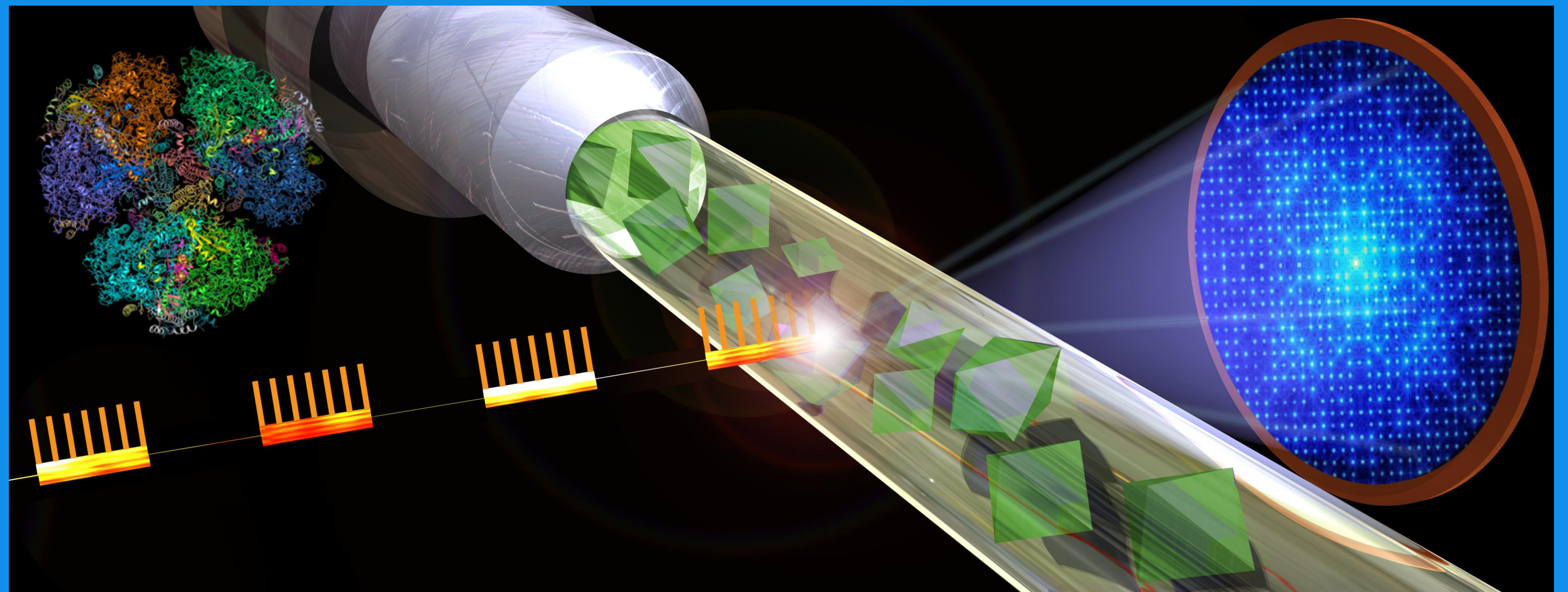


Dinamica
Molecolare

FISCA DELLA MATERIA

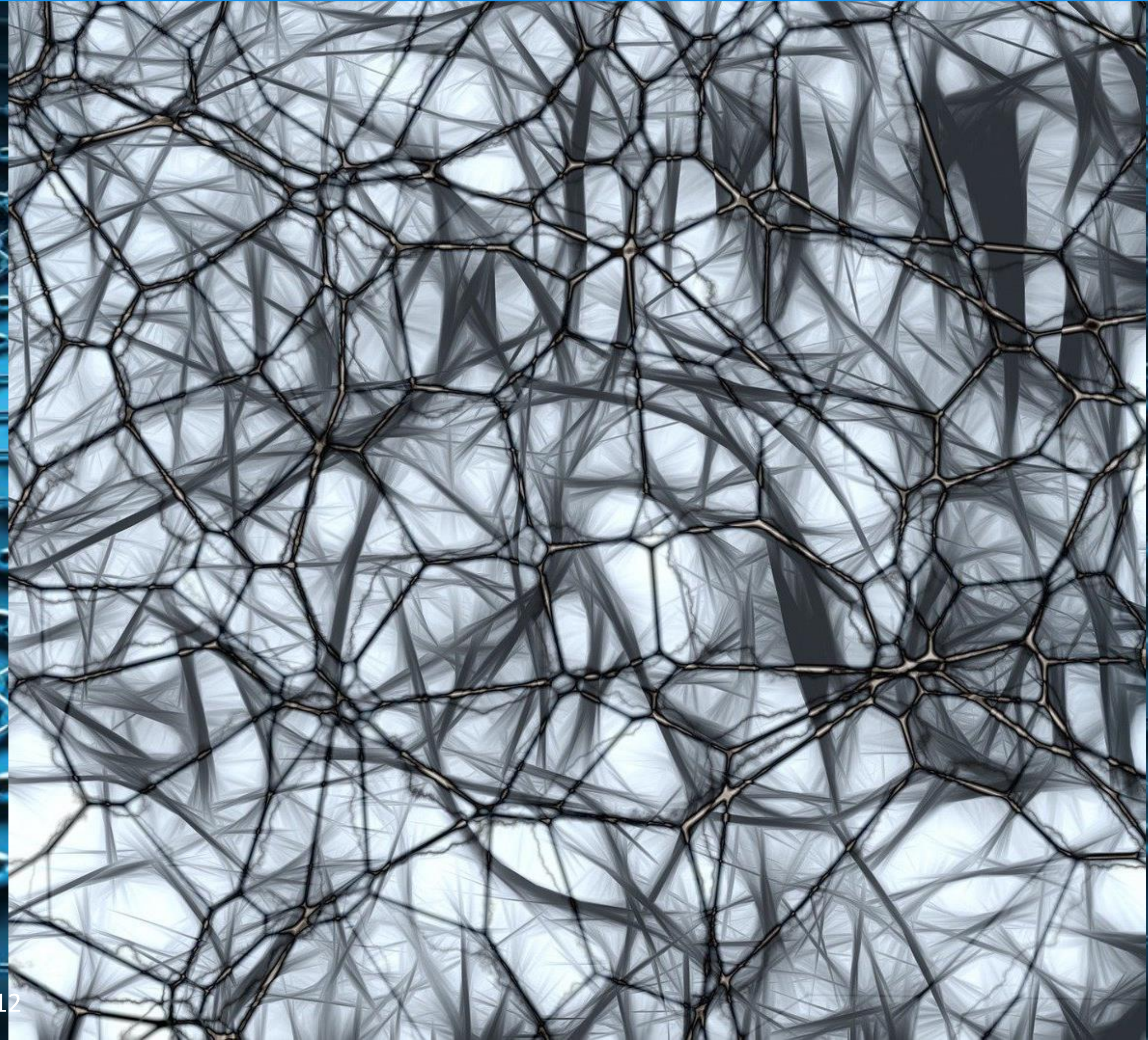
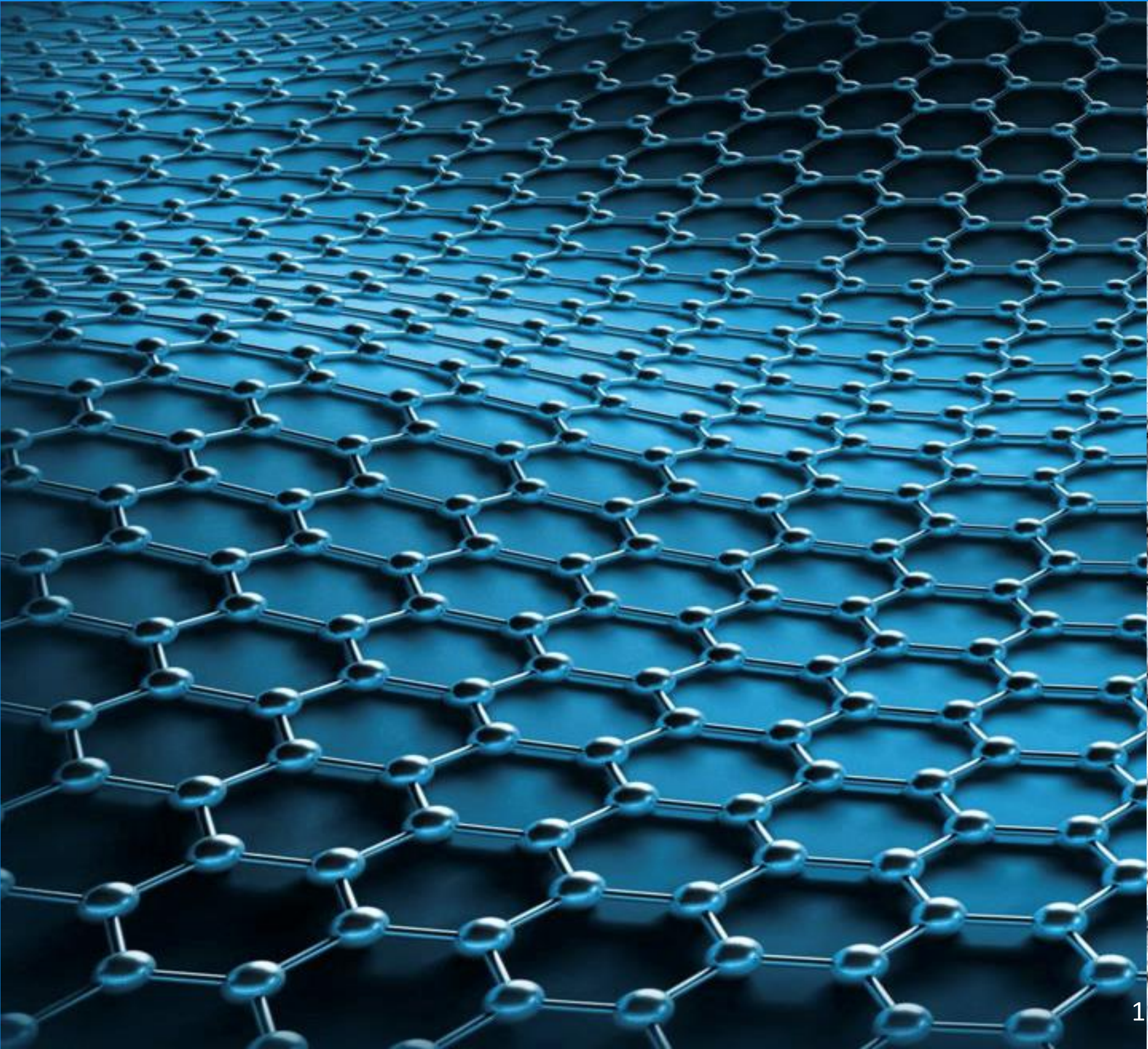


Dinamica
Molecolare

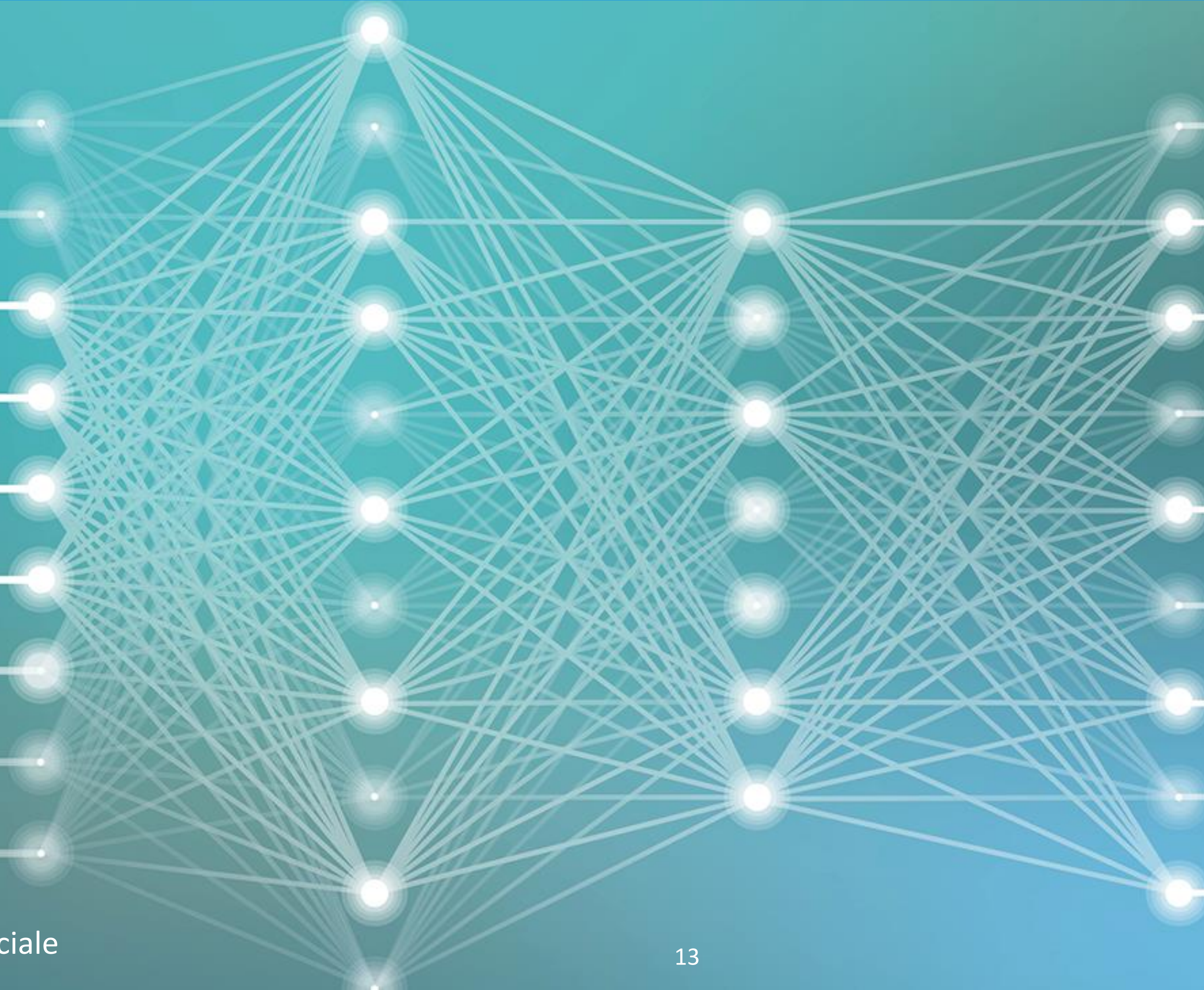


X-FEL - Diffrazione a raggi X

FISICA TEORICA



MACHINE LEARNING



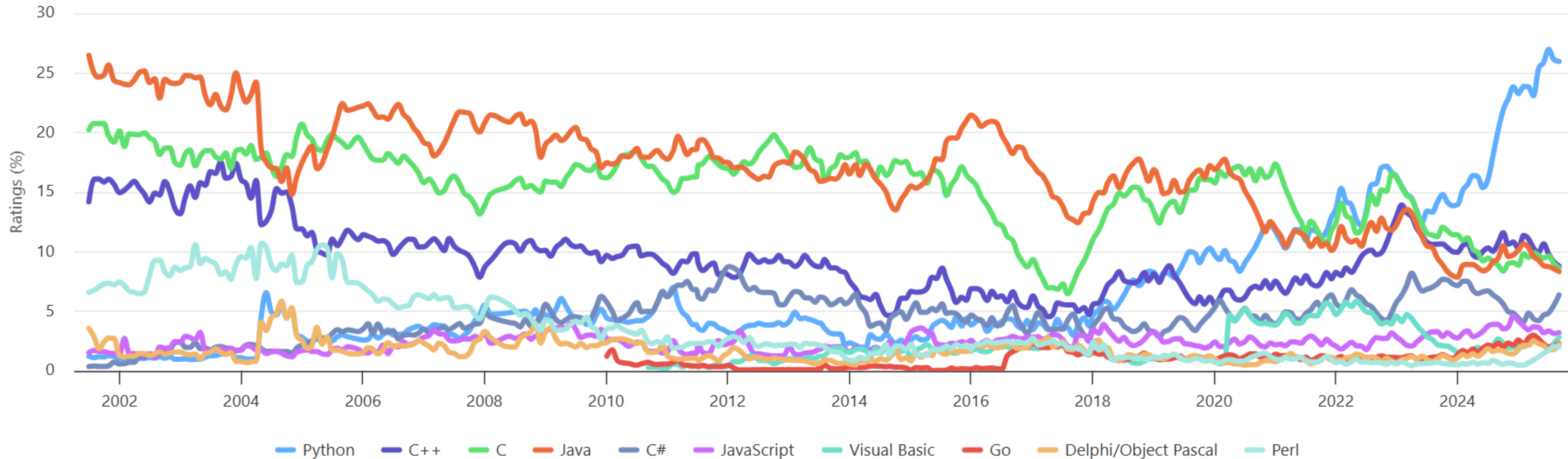
INFORMAZIONI SUL CORSO

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com



CONTENUTO GENERALE DEL CORSO

Linguaggi di programmazione usati:

- Python
- C

Organizzazione Lezioni:

- Introduzione Teorica con Esempi (1 hr)
- Esercitazione in Laboratorio (3 hr)

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO

Lezioni		Esercitazioni	
L01	Introduzione	E01	Preparazione Ambiente di Lavoro e Basi di Linux
L02	Le Basi di Python	E02	Le Basi di Python
L03	Librerie fondamentali Python in ambito scientifico	E03	Librerie fondamentali Python in ambito scientifico + Copie in Python
L04	Rappresentazione Numerica ed Errori	E04	Git e GitHub
L05	Funzioni, Moduli e Classi	E05	Funzioni, Moduli e Classi
L06	Integrali e Derivate	E06	Integrali e Derivate
L07	Equazioni - Minimizzazione	E07	Equazioni - Minimizzazione
L08	Equazioni Differenziali	E08	Equazioni Differenziali
L09	Trasformate di Fourier	E09	Trasformate di Fourier
L10	Numeri Random e Metodi Monte Carlo	E10	Numeri Random e Metodi Monte Carlo
L11	C e Integrazione C - Python	E11	C e Integrazione C - Python

ESERCITAZIONI E PROPEDEUTICITÀ

Le prime esercitazioni (E1-E5) forniscono gli strumenti propedeutici per portare a termine le attività su argomenti più avanzati (E6-E11)

È particolarmente importante portarle a termine ed eventualmente recuperare

COMPUTER PERSONALE E TERMINALI DEL LABORATORIO DI INFORMATICA

Viene incoraggiato l'utilizzo di laptop personali che consentono maggiore flessibilità e approfondimento.

- La prossima lezione consisterà in una sessione guidata per creare l'ambiente necessario sul proprio computer portatile ← PORTARE LAPTOP A LEZIONE

Per chi lo desidera verranno messi a disposizione i terminali del Laboratorio di Informatica (lasciare nominativo)

- Sistema Operativo: Linux

MATERIALE PER IL CORSO

Il materiale per il corso (lezioni, esercizi,...) verrà reso disponibile su UniStudium

Lo stesso materiale verrà messo a disposizione su GitHub:

<https://github.com/s-germani/metodi-computazionali-fisica-2025>

L'utilizzo di GitHub verrà approfondito in una lezione dedicata

ESAME FINALE

L'Esame Finale consisterà in:

- Un progetto da sviluppare e consegnare
- La consegna del progetto avverrà tramite un repository GitHub dedicato
- Un orale in cui il progetto verrà discusso e approfondito
- La descrizione del progetto partirà da un breve presentazione (obbligatoria)

Utilizzo Consapevole e Responsabile!

L'utilizzo dell'AI generativa sta entrando a far parte del metodo di lavoro standard

Se usata correttamente può essere uno strumento per imparare più velocemente o meglio.

È fondamentale comprendere a fondo il codice che viene proposto dall'AI e NON usarlo in maniera inconsapevole

L'utilizzo inconsapevole nel progetto di esame verrà considerato come
PLAGIO!